

Título del reporte de laboratorio 2

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Resumen del nuevo reporte.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2.

I. INTRODUCCIÓN

Contenido pendiente.

II. METODOLOGÍA

Para estudiar el movimiento oscilatorio se construyó un péndulo simple mediante un sensor de rotación NeuLog, un cordel y esferas de diferente masa. La longitud del péndulo, denotada por L , se midió desde el eje central de la rueda del sensor hasta el centro de la esfera. El sensor se conectó a la interfaz NeuLog correspondiente y se empleó el software NeuLog para registrar la posición angular θ en función del tiempo. Las mediciones ordinarias se configuraron con una duración de 10s y una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Los registros obtenidos y las gráficas correspondientes se exportaron en formato CSV para su posterior procesamiento.

A. Dependencia del período con la masa

Se mantuvieron aproximadamente constantes la longitud L del péndulo y la amplitud angular inicial. Bajo estas condiciones se realizaron mediciones con tres esferas de diferente masa, manteniendo el mismo procedimiento de registro para cada una. En cada ensayo se obtuvo la posición angular θ como función del tiempo y se exportaron los datos generados por el software. El período de oscilación T se determinó posteriormente a partir de las gráficas registradas, mediante la identificación de intervalos sucesivos correspondientes a un ciclo de movimiento.

B. Dependencia del período con la longitud

Para analizar la influencia de la longitud, se utilizó la esfera de menor masa y se mantuvo aproximadamente constante la amplitud angular inicial. La longitud L se modificó en aproximadamente cinco configuraciones, con variaciones cercanas a 5cm entre configuraciones sucesivas. Para cada valor de L se registró el movimiento angular durante 10s, con una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. A partir de cada registro se determinó el período T y se conservaron los archivos CSV y las gráficas generadas para el análisis posterior.

C. Dependencia del período con la amplitud

Se empleó la esfera de menor masa y se fijó una longitud cercana a 50cm. La amplitud angular inicial, denotada por $\theta_{\text{máx}}$, se modificó utilizando al menos tres valores diferentes, todos menores que 30° . Para cada configuración se registró la posición angular en función del tiempo bajo las condiciones ordinarias de adquisición. El período de oscilación se determinó posteriormente a partir de los máximos y mínimos sucesivos observados en las gráficas de θ frente al tiempo.

D. Oscilaciones amortiguadas

Para estudiar el amortiguamiento se utilizó la esfera de menor masa y una longitud del péndulo aproximadamente igual a 50cm. En este caso, el sensor se configuró para registrar el movimiento durante 1min, manteniendo una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Se registró la disminución progresiva de la amplitud angular con el tiempo y se exportaron los datos en formato CSV. Posteriormente, se identificaron los máximos de amplitud angular y sus instantes correspondientes para describir el comportamiento del amortiguamiento en función del tiempo.

III. ANÁLISIS

Contenido pendiente.

IV. DISCUSIÓN

Contenido pendiente.

V. CONCLUSIONES

Contenido pendiente.